1) Цель

Изучение принципов работы с командным интерпретатором GNU/Linux и основ обработки текстовых файлов с помощью команд grep, awk, sed.

2) Задание

Найти все доменные имена второго уровня (включая домен верхнего уровня, т.е. wikipedia.org, а не wikipedia), к которым обращались пользователи за все время ведения лога. Подсчитать количество запросов каждого из доменных имен второго уровня (включая их поддомены). Предварительно все доменные имена привести к нижнему регистру. В файл results.txt вывести таблицу, в которой каждая строка имеет вид: <доменное имя второго уровня><символ табуляции><количество запросов этого доменного имени> Строки в файле отсортировать в порядке убывания числа запросов к доменам второго уровня. Если число запросов к нескольким доменам второго уровня одинаковое, отсортировать их по имени домена в алфавитном порядке.

В переменную VAR_2 записать количество строк в получившемся файле results.txt.

3) Входные данные

Файл dns-tunneling.log содержит логи DNS-сервера, представленные в виде текстового файла, в котором каждая строка соответствует записи о поступившем на вход сервера запросе. В логах сохраняются следующие параметры запроса, разделенные символом табуляции:

a) Название провайдера телекоммуникационных услуг: character array,

b) Название узла, на котором хранятся данные: character array,

c) Порядковый номер запроса: long,

d) Отметка времени, когда поступил запрос: два числа long, разделенных точкой; первое число – количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года; второе число – количество микросекунд; т.е. фактически это тип данных float,

e) IP-адрес пользователя: character array,

f) Порт пользователя: int,

g) Локальный IP-адрес, на который поступил запрос: character array,

h) Локальный порт: int,

i) Название оборудования DNS-сервера: character array,

j) Класс запроса: int,

k) Тип запроса: int,

l) Код возвращаемого значения: int,

m) Флаги: int,

n) Вспомогательный идентификатор: int,

o) Запрашиваемый URL: character array,

p) Зона: character array,

q) Вспомогательное поле 1: character array,

r) Вспомогательное поле 2: character array,

s) Вспомогательное поле 3: character array,

t) Вспомогательное поле 4: character array,

u) Ответ сервера: character array,

v) Вспомогательное поле 5: character array,

w) Вспомогательное поле 6: character array,

x) Длина ответа: int

4) Результат выполнения

В результате выполнения скрипта, написанного в процессе лабораторной работы, был получен файл results.txt, где в формате <доменное имя второго уровня><символ табуляции><количество запросов этого доменного имени> были записано все доменные имена, которые возможно было получить из DNS лога.

По итогу выполнения количество строк в результирующем файле составило 607. Все unit-тесты скрипт прошёл.

5) Исходный код

lab1.sh

```
#!/usr/bin/env bash

# edit the code below and add your code
# отредактируйте код ниже и добавьте свой

# Переменная с номером варианта (константа):
TASKID=7

cat dns-tunneling.log |  # Чтение файла лога
sed 's/.*/\L&/' |  # Перевод символов в нижний регистр
grep -o '\(\([a-z0-9\/:-]\+\.\)\{2\}\)\s' |  # Получение доменов второго уровня если возможно
sort |  # Сортировка по алфавиту
uniq -c |  # Счёт количества одинаковых доменов
sort -k1nr | # Сортировка по количеству
awk '{print $2"\t"$1}' > results.txt # Приведение к формату и вывод в файл
```

```
# Дополнительные переменные (должны вычисляться динамически):
VAR_1=$(wc -l < dns-tunneling.log)
VAR_2=$(wc -l < results.txt)
```

6) Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с консольным интерпретатором bash на системе Ubuntu и обработны текстовые потоки с помощью команд grep, awk, sed.